AI 创新应用挑战赛 · 参赛材料

心屿（Isle）

测试报告

一座会记住你的心灵小岛

面向大学生的 AI 情绪支持应用



沧州交通学院 · 计算机与信息技术学院 · 软件工程 2410 · 吴思彤

v2.3.3 · 2026–11–07

目录

一、测试结论

二、测试环境

三、测试范围

四、自动化测试

五、真机功能测试

六、安全专项测试

七、输入法专项

八、缺陷记录

九、已知限制

十、测试结论

附录 · 复现命令

一、测试结论

心屿 v2.3.3 已完成核心功能回归与安全专项验证。

本版变更：默认模型切换为 DeepSeek V4.1 Flash 1017；代理令牌只允许该模型；三个默认角色各预置 6 条记忆与 7 条示例对话。

项目	结果
JVM 单元测试	**60 tests，0 failures**
仪器化测试	**2 tests，0 failures**
Debug 构建	**BUILD SUCCESSFUL**
真机功能回归	通过
安全路由	通过
模型代理链路	通过
密钥扫描（APK）	通过
输入法兼容	通过
阻断性缺陷	已修复

结论：**当前版本可用于演示与比赛提交。** 已知限制见第八节，均属于功能范围/发布工程问题，不是阻断性 bug。

二、测试环境

2.1 构建环境

项目	配置
操作系统	macOS
JDK	17
Gradle	9.6.0（Wrapper）
Android SDK	Platform 37 / Build-Tools 36
构建命令	`./gradlew :app:testDebugUnitTest :app:assembleDebug --offline`

2.2 真机环境

项目	配置
设备	CPH2747
系统	Android 17
分辨率	1272 × 2772
应用版本	v2.3.3 / versionCode 16
网络	Wi-Fi → Cloudflare Worker → 千问 MaaS
代理	`https://isle-proxy.ynatech.xyz`
模型	`deepseek-v4.1-flash-1017`
输入法	微信输入法 / Gboard

三、测试范围

模块	覆盖内容
启动	品牌封面、登录/锁屏、首页
本地账户	注册、登录、错误密码、锁定、恢复码、删除账户
导航	首页 / 场景 / 记忆 / 我的 四栏切换；二级页隐藏底栏
角色	三角色展示、创建、编辑、关系类型
场景	8 个场景、选角色、AI 主动开场
聊天	流式回复、听我吐槽、失败重试、停止生成、清空会话
记忆	按角色折叠、展开、搜索、管理、返回状态保持
设置	我的资料与账户合并、心理援助资源、模型服务、回复风格、关于心屿
模型接入	默认代理、无令牌 401、模型白名单、SSE 流式、图片请求、APK 密钥扫描
安全	日常 / 高危 / 危机路由、危机弹窗、危机后恢复
输入法	微信输入法、Gboard、首次焦点自动重试
UI	新图标、启动封面、四栏导航、开发者信息

四、自动化测试

4.1 JVM 单元测试

```
./gradlew :app:testDebugUnitTest --offline --rerun-tasks
```

结果：

```
60 tests, 0 failures
```

覆盖：

测试类	覆盖内容
SafetyEngineTest	危机 / 高危 / 日常 / 否定表达 / 无空格英文
ConversationOrchestratorTest	危机优先级、安全模式退出、场景模式
ResponseValidatorTest	AI 身份暴露、危险方法、倾听模式给建议
PasswordHasherTest	正确/错误密码、盐值、恢复码格式
CharacterVisibilityTest	恋人角色下线
ScenarioCatalogTest	场景完整性与唯一 ID
AiSettingsTest	配置回退优先级
OpenAiUrlsTest	Base URL / 完整接口 / 本地地址
OpenAiStreamParserTest	SSE 正文、[DONE]、错误事件
OpenAiErrorParserTest	错误体解析
ChatDtosTest	请求/响应字段
OpenAiClientE2eTest	真实接口 E2E（默认跳过）

4.2 仪器化测试

```
./gradlew :app:connectedDebugAndroidTest --offline
```

结果：

```
2 tests, 0 failures
```

测试	验证内容
MemoryIsolationTest	多角色记忆隔离 + 级联删除
TextEmbedderTest	端侧向量语义区分度（真机执行）

4.3 构建

```
./gradlew :app:assembleDebug --offline
```

结果：

```
BUILD SUCCESSFUL
```

产物：

```
app-arm64-v8a-debug.apk   约 68MB
app-armeabi-v7a-debug.apk 约 58MB
```

五、真机功能测试

编号	场景	操作	预期	结果
F-01	启动封面	冷启动应用	显示品牌封面约 1.4 秒，然后进入登录/锁屏	通过
F-02	注册	输入昵称 + 两次密码	创建本地账户成功	通过
F-03	恢复码	注册成功	显示一次性恢复码，可复制，确认后进入首页	通过
F-04	登录	正确密码	解锁成功	通过
F-05	错误密码	输入错误密码	提示剩余次数，不崩溃	通过
F-06	应用锁	退后台超过 60 秒 / 手动锁定	回到应用需要重新解锁	通过
F-07	四栏导航	首页/场景/记忆/我的	正常切换，状态保持	通过
F-08	二级页	进入聊天/角色编辑/账户	底部栏隐藏	通过
F-09	三角色	打开首页	小屿 / 阿岚 / 林深，3 个角色	通过

编号	场景	操作	预期	结果
F-10	旧数据迁移	旧演示数据启动	阿岸→阿岚，林深→老师，首页恢复 3 人	通过
F-11	场景	选择「期末复习焦虑」+ 角色	AI 主动发送场景开场白	通过
F-12	听我吐槽	切换模式	提示“只倾听、不打断、不评价”，占位文本变化	通过
F-13	流式回复	发送测试消息	逐字流式回复	通过
F-14	停止生成	生成中点击停止	保留已生成内容，不崩溃	通过
F-15	清空会话	聊天页清空	聊天和图片清理	通过
F-16	记忆折叠	打开记忆页	默认按角色收起	通过
F-17	记忆展开	点击角色组	展开该角色记忆	通过
F-18	记忆状态保持	进入管理页后返回	仍保持展开	通过
F-19	记忆管理	点「管理」	进入单角色记忆管理，可搜索/编辑/删除/清空	通过
F-20	记忆条目	点击记忆文本	不跳转，仅展开查看	通过
F-21	我的资料与账户	打开合并页	账户操作与资料编辑同页	通过
F-22	关于心屿	打开关于页	介绍、技术亮点、开发者、联系方式、指导老师	通过
F-23	心理援助资源	设置页入口	显示 12356 / 120/110 / 学校心理中心	通过
F-24	新图标	系统启动页/桌面	新图标正常显示	通过
F-25	情绪手账	聊天页点 ✨	生成金句 + 1080×1440 手账图	通过
F-26	保存图片	预览页点「保存图片」	写入 Pictures/心屿，可在相册查看	通过
F-27	默认代理接入	不填写任何 Key，直接发送消息	经 Worker 正常流式回复	通过

六、安全专项测试

6.1 风险分级

输入	预期	结果
普通聊天	正常角色回复	通过
“期末复习好焦虑”	关注级，正常共情 + 场景/倾听	通过

输入	预期	结果
“我真的撑不住了”	高危，安全确认，不调用模型	通过
`iwanttodie`	危机，退出角色，固定危机话术	通过
我不想死，但我已经想好怎么自杀了	仍识别为危机（否定词不掩盖其他信号）	通过
`iamsafenow`	恢复自由聊	通过

6.2 危机弹窗

验证内容：

- 标题“先确认你的安全”；
- 角色扮演暂停；
- 展示 12356、120/110、学校心理中心/辅导员；
- “拨打 12356”入口；
- “我知道了”关闭弹窗；
- 危机内容不写入长期记忆。

结果：通过。

6.3 输出校验

场景	预期	结果
AI 暴露“作为 AI”	替换为安全兜底	通过
危险方法细节	替换为安全提示	通过
倾听模式给建议	标记为需关注	通过

6.4 模型代理与密钥安全

验证项	操作	预期	结果
代理鉴权	不带 `Authorization` 请求 `/v1/models`	401 `unauthorized`	通过
错误令牌	使用错误 `CLIENT_TOKEN`	401 `unauthorized`	通过
模型白名单	请求 `gpt-4o`	400 `model not allowed`	通过
模型列表	携带正确令牌请求 `/v1/models`	200，只返回 `deepseek-v4.1-flash-1017`	通过
非流式对话	`deepseek-v4.1-flash-1017` + 短消息	200，返回正文	通过

验证项	操作	预期	结果
流式回复	`stream=true`	SSE `data:` 分块逐字返回	通过
图片请求	2.1MB base64 图片	200，正常返回图片描述	通过
请求体大小	超过 10MB 的请求体	413 `payload too large`	审计通过
回复长度上限	请求超大 `max_tokens`	服务端截断到 2048	审计通过
APK 密钥扫描	解包 `classes*.dex` 搜索 `sk-ws-`	0 处	通过
APK 配置	搜索代理地址与令牌	只含代理域名与令牌	通过

代理实现：

```
App → Cloudflare Worker → 千问 MaaS
       ├─ Authorization: Bearer <CLIENT_TOKEN>
       ├─ ALLOWED_MODELS 白名单
       └─ MAX_TOKENS=2048
```

真实 Key 只保存在 Worker Secret `UPSTREAM_API_KEY`；换 Key 不需要重新打包 APK。

七、输入法专项

7.1 问题现象

设备默认输入法为：

```
com.tencent.wetype/.plugin.hld.WxHldService
```

部分情况下第一次聚焦输入框，键盘没有及时弹出。

7.2 修复

新增 `keyboardRetryOnFocus()`：

- 输入框获得焦点后延迟 120ms / 300ms / 700ms 重试；
- 不修改系统输入法；
- 不弹出“请更换输入法”提示；
- 应用于聊天、登录/锁屏、我的资料与账户、角色编辑、模型服务。

7.3 验证结果

场景	结果
微信输入法首次聚焦	键盘正常弹出
强制停止微信输入法后重新打开	键盘正常弹出
聊天输入框	正常
锁屏密码框	正常
Gboard	正常
`mInputShown`	true
`mImeWindowVis`	3
不再出现切换输入法弹窗	通过

八、缺陷记录

编号	问题	根因	修复	状态
B-01	创建账户加载圆圈超出按钮	`CircularProgressIndicator` 只限制高度，未限制宽度	改为 `Modifier.size(18.dp)`	已修复
B-02	注册成功后恢复码来不及显示	账户状态更新导致 AuthScreen 被主界面替换	恢复码改为 MainActivity 层弹窗	已修复
B-03	第三方输入法首次聚焦不弹键盘	插件式输入法懒加载	焦点后自动重试拉起键盘	已修复
B-04	输入法重试 modifier 重复叠加	批量修改时重复添加	去重为单次调用	已修复
B-05	记忆折叠返回后重新收起	展开状态放在 `remember`	移入 `MemoryOverviewViewModel`	已修复
B-06	旧演示数据只剩 2 个可见角色	旧「阿岸（恋人）」被隐藏	启动迁移为「阿岚（家人）」	已修复

编号	问题	根因	修复	状态
B-07	记忆条目误触跳转	整行可点击	记忆条目只读，角色组「管理」进入管理页	已修复
B-08	旧安装包内置上游真实 Key	构建时把 `local.properties` 的 Key 注入 APK	改为 Worker 代理，APK 只带代理令牌，并重建代理版 APK	代理版已修复；旧 Key 需轮换，旧包需替换

九、已知限制

以下不是阻断性 bug，但当前版本未覆盖：

项目	状态
语音输入 / TTS	未实现
生物识别解锁	未实现
云同步 / 跨设备找回	未实现
本地账户实名/学籍核验	不做
内容审核 / AI 生成标识	上架前接入
release 签名 / R8	当前为 debug 包
图片多模态	历史版本验证过；本轮未做完整回归
长会话分页	未实现
代理依赖	依赖 Cloudflare Worker 可用性
客户端令牌	可被反编译提取，已用白名单与长度限制降低风险

十、测试结论

心屿 v2.3.3：

- 核心闭环可用：角色 → 场景 → 聊天 → 记忆 → 设置；
- 安全边界可用：高危/危机暂停角色扮演并转介真人；

- 本地账户可用：注册、锁定、恢复码、删除；
- 记忆管理可用：按角色折叠、管理、返回状态保持；
- 四栏导航与合并后的设置页可用；
- 第三方输入法首次聚焦问题已修复；
- 情绪手账生成与保存可用；
- 代理链路可用：鉴权、模型白名单、SSE 与图片请求正常；
- 代理版 APK 不含上游真实 Key，只含可撤销代理令牌；
- 60 个 JVM 测试、2 个仪器化测试通过，无阻断性崩溃。

建议：比赛演示前再执行一次完整真机回归，并确认演示账号、网络和输入法状态。

附录 · 复现命令

```
# JVM 单测
./gradlew :app:testDebugUnitTest --offline --rerun-tasks

# 仪器化测试
./gradlew :app:connectedDebugAndroidTest --offline

# Debug 构建
./gradlew :app:assembleDebug --offline

# 安装
adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-arm64-v8a-debug.apk
```